

Практика 09.04: Начала билинейной алгебры

1. Билинейной формой $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow F$ называется отображение со свойством:

$$\langle \alpha x + \beta y, \gamma u + \delta v \rangle = \alpha \gamma \langle x, u \rangle + \alpha \delta \langle x, v \rangle + \beta \gamma \langle y, u \rangle + \beta \delta \langle y, v \rangle$$

для любых $x, y, u, v \in V$ и $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in F$.

2. Квадратичной формой называется функция $Q : V \rightarrow F$, такая что:

1. $Q(\alpha x) = \alpha^2 Q(x)$ для всех $\alpha \in F$;

2. Функция $B(x, y) = Q(x + y) - Q(x) - Q(y)$ является билинейной формой на V .

Если характеристика поля не равна 2, то симметризацией формы называется $B(x, y) = \frac{1}{2}(Q(x + y) - Q(x) - Q(y))$.

3. Функция $B : V \times V \rightarrow F$ называется полуторалинейной формой, если для любых $x, y, z \in V$ и $\alpha, \beta \in F$ имеют место равенства:

$$B(x\alpha + y\beta, z) = B(x, z)\bar{\alpha} + B(y, z)\bar{\beta} \text{ и } B(z, x\alpha + y\beta) = B(z, x)\alpha + B(z, y)\beta.$$

Полуторалинейная форма B называется эрмитовой, если $B(x, y) = \overline{B(y, x)}$ для любых $x, y \in V$.

4. Пусть в V выбран базис $\{v_1, \dots, v_n\}$. Матрицей Грама G билинейной формы B в этом базисе называется матрица

$$G = \begin{pmatrix} \langle v_1, v_1 \rangle & \langle v_1, v_2 \rangle & \cdots & \langle v_1, v_n \rangle \\ \langle v_2, v_1 \rangle & \langle v_2, v_2 \rangle & \cdots & \langle v_2, v_n \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle v_n, v_1 \rangle & \langle v_n, v_2 \rangle & \cdots & \langle v_n, v_n \rangle \end{pmatrix}$$

5. Вектор $v \in V$ называется изотропным относительно билинейной формы $\langle \cdot, \cdot \rangle$, если $\langle v, v \rangle = 0$ при условии, что $v \neq 0$.

6. Билинейная форма $\langle \cdot, \cdot \rangle$ называется:

- симметрической, если $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$ для всех $x, y \in V$;
- антисимметрической (или кососимметрической), если $\langle x, y \rangle = -\langle y, x \rangle$ для всех $x, y \in V$;
- невырожденной, если относительно неё нет вполне изотропных векторов, то есть ортогональных всему пространству.

7. (Скалярное произведение) Если для билинейной формы выполнено условие ($B(u, v) = 0 \iff B(v, u) = 0$), то её называют скалярным произведением. Если любой вектор относительно данной билинейной формы является изотропным, то форма называется симплектической. Всякое скалярное произведение над полем характеристики не 2 является либо симметрическим, либо симплектическим.

8. В случае, когда скалярное произведение является симметрическим, её матрица Грама в любом базисе является симметрической. Когда скалярное произведение симплектическое, его матрица Грама антисимметрическая.

9. (Замена базиса) Пусть $\{v_1, \dots, v_n\}$ — исходный базис с соответствующей матрицей Грама G , а $\{u_1, \dots, u_n\}$ — новый базис. Пусть C — матрица перехода от первого базиса ко второму (матрица, столбцы которой являются координатами векторов u_j в базисе $\{v_i\}$). Тогда матрица Грама G' в новом базисе связана с исходной матрицей G соотношением:

$$G' = C^T G C$$

где C^T — транспонированная матрица перехода.

Решаем в классе

Задача 1. Какие из следующих функций двух аргументов являются билинейными функциями в соответствующих пространствах? Если являются, укажите, имеют ли они изотропные векторы в случае, когда $F = \mathbb{R}$?

- a) $f(x, y) = x^T \cdot y$ ($x, y \in F^n$ — столбцы, F — поле);
- b) $f(A, B) = \operatorname{tr}(AB)$ ($A, B \in \mathbf{M}_n(F)$, F — поле);
- c) $f(A, B) = \operatorname{tr}(AB - BA)$;
- d) $f(A, B) = \det(AB)$;
- e) $f(A, B) = \operatorname{tr}(A + B)$;

Задача 2. При каких из следующих элементарных преобразований базиса матрица билинейной функции меняется так же, как матрица линейного оператора:

- a) $(e_1, \dots, e_i, \dots, e_n) \rightarrow (e_1, \dots, \lambda e_i, \dots, e_n)$;
- b) $(e_1, \dots, e_i, \dots, e_n) \rightarrow (e_1, \dots, e_i + \lambda e_j, \dots, e_n)$ ($j \neq i$);
- c) $(e_1, \dots, e_i, \dots, e_j, \dots, e_n) \rightarrow (e_1, \dots, e_j, \dots, e_i, \dots, e_n)$?

Задача 3. Пусть квадратичная форма в базисе $\{v_1, \dots, v_n\}$ имеет вид

$$Q(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n) = (\alpha_1 + \dots + \alpha_n)^2.$$

- 1) Проверьте, что это квадратичная форма;
- 2) Найдите матрицу Грама соответствующей формы в данном базисе;

Задача 4. Пусть в пространстве V зафиксирован базис $\{v_1, \dots, v_n\}$. Найдите размерность пространства матриц Грама, задающих

- 1) симметрическую билинейную форму;
- 2) кососимметрическую билинейную форму;
- 3) чему равна их сумма? Дайте объяснение без прямых вычислений.

Задача 5.

1) Для любого множества X множество $\bigwedge(X)$ всех его конечных подмножеств является векторным пространством размерности $|X|$ над полем $\mathbb{F}_2$ относительно операции булевой суммы (= симметрической разности). Определим отображение

$$B : \bigwedge(X) \times \bigwedge(X) \rightarrow \mathbb{F}_2, \quad Y, Z \mapsto |Y \cap Z| \pmod{2}.$$

Убедитесь, что это отображение задает на пространстве $\bigwedge(X)$ симметрическое скалярное произведение. Когда вектор $Y \in \bigwedge(X)$ изотропен? Когда два вектора $Y, Z \in \bigwedge(X)$ ортогональны?

2) Зафиксируем $n - 2$ произвольных столбца $u_3, \dots, u_n$ в n -мерном векторном пространстве K^n . Определим отображение

$$B : K^n \times K^n \rightarrow K, \quad x, y \mapsto \det(x, y, u_3, \dots, u_n).$$

Убедитесь, что это отображение задает на K^n симплектическое скалярное произведение.

Решаем дома

Задача 1. Пусть $f(x, y)$ — эрмитова функция в комплексном пространстве, $q(x) = f(x, x)$. Доказать равенство

$$4f(x, y) = q(x + y) - q(x - y) + iq(x + iy) - iq(x - iy).$$

Задача 2. Назовём радикалом $\operatorname{Rad}(B)$ билинейной формы B в пространстве V множество векторов

$$u : B(u, v) = 0, \quad \forall v \in V.$$

- 1) Докажите, что

$$\dim(\operatorname{Rad}(B)) = \dim V - \operatorname{rank} G,$$

где G — матрица Грама билинейной формы B . В частности $\operatorname{rank} G$ не зависит от выбора базиса в V .

- 2) Опишите радикал формы из задачи 4.

Задача 3. Пусть q — невырожденная квадратичная функция на пространстве V над произвольным полем F . Доказать, что если существует ненулевой вектор $x \in V$, для которого $q(x) = 0$, то отображение $q : V \rightarrow F$ сюръективно.